



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CE124 – CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Các thiết bị và Mạch điện tử
Tên môn học (tiếng Anh):	Electronic Devices and Circuits
Mã môn học:	CE124
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐ ; Cơ sở nhóm ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☒ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Khoa Kỹ thuật Máy tính, Bộ môn Thiết kế Vi mạch và Phần cứng
Giảng viên biên soạn:	TS. Trịnh Lê Huy Email: huytl@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3
Thực hành:	1
Tự học:	0
Môn học tiên quyết:	không
Môn học trước:	Lý thuyết Mạch điện

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học này trình bày các khái niệm cơ bản về các phép toán biến đổi tương đương trong mạch điện, các mạch thông dụng như mạch khuếch đại, mạch lọc, mạch so sánh, mạch tạo dao động. Môn học cũng giới thiệu các nguyên lý hoạt động, đặc tuyến của từng loại linh kiện và ảnh hưởng của từng phân tử mạch đến hệ thống trong các chế độ DC, AC. Môn học giúp SV có khả năng khái quát hóa, phân tích bài toán hoặc thiết kế hệ thống theo các dữ kiện đầu cho trước.

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1.

CĐRMH [1]	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học) [2]	Ánh xạ CĐR CTĐT [3]	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ [4]
--------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

G2.2	Nắm vững một số kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành KTMT để ứng dụng vào thực tiễn	LO2	NT2
------	---	-----	-----

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

a. Lý thuyết

Bảng 2.

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR MH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
Buổi 1	C1: Đại lượng và các linh kiện điện tử cơ bản 1.1 Điện tích 1.2 Dòng điện 1.3 Điện áp – Năng lượng 1.4 Công suất 1.5 Điện trở 1.6 Tụ điện	G2.2	Dạy: - Ôn lại kiến thức cũ của môn Lý thuyết mạch điện. Đi nhanh các khái niệm, thực hiện hỏi và yêu cầu SV trả lời các nội dung đã được học trước đó. - Giới thiệu đề cương chi tiết môn học. Học ở lớp: - Nghe và trả lời các kiến thức đã học - Ôn lại bài tập Học ở nhà: - Làm BT: trang 77, 78, 79 giáo trình. - Đọc trước chương 2: diode.	A1
Buổi 2	C2: Diode 2.1 Vật liệu bán dẫn 2.2 Chuyển tiếp P-N 2.3 Cấu tạo 2.4 Nguyên lý hoạt động 2.5 Đặc tính diode 2.6 Các loại diode 2.7 Ứng dụng 2.8 Bài tập	G2.2	Dạy: - Ôn lại kiến thức vật liệu bán dẫn ở chương I. Phân tích thêm phần hoạt động của diode và các ứng dụng. Mô tả kỹ chế độ làm việc, các ảnh hưởng, và mối quan hệ U_D , I_D . - Phân nhóm học tập - Phân nhóm thuyết trình. - Giao bài tập môn học cho lớp. - Hướng dẫn giải và phân tích dạng sóng các mạch điện ứng dụng. Học ở lớp: - Nghe và trả lời các kiến thức đã học - Tiếp thu kiến thức mới, đặt câu hỏi. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT: trang 225, 226, 227 giáo trình. - Học lý thuyết về tính chất và đặc trưng của diode. - Đọc trước chương 3: transistor - Chuẩn bị câu hỏi phản biện nội dung chương 3.	A1

Buổi 3	C3: Transistor 3.1 Cấu tạo 3.2 Nguyên lý hoạt động 3.3 Đặc tính transistor 3.4 Phân cực 3.5 Sơ đồ trạng thái 3.6 Phân tích tín hiệu lớn và đặc tính dòng-áp 3.7 Phân tích tín hiệu nhỏ	G2.2	Dạy: - Nghe thuyết trình, nhận xét, đưa ra thống nhất chung các yêu cầu về thuyết trình - Nghe, thảo luận, trả lời các câu hỏi phản biện của các nhóm đã phân công khi nhóm thuyết trình không trả lời được; gợi ý cách suy luận, cách dùng từ để đặt câu hỏi - Thuyết giảng lại các nội dung chính và cần thiết của bài học. - Phân nhóm thuyết trình - Hướng dẫn phân tích và vẽ dạng sóng các mạch điện cơ bản. Học ở lớp: - Thực hiện Thuyết trình cho nội dung đã chuẩn bị - Đưa ra câu hỏi phản biện và thảo luận - Đánh giá việc trả lời câu hỏi của nhóm thuyết trình. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Đọc trước chương 4 - Chuẩn bị câu hỏi phản biện nội dung chương 4.	A1
Buổi 4	C4: Phân tích các mạch khuếch đại dùng Transistor và mạch tương đương 4.1 Mạch khuếch đại căn bản 4.2 Mạch khuếch đại CE 4.3 Bài tập	G2.2	Dạy: - Thuyết giảng lại các nội dung chính và cần thiết của bài học sau khi nhóm thuyết trình hoàn tất - Dựa trên các ứng dụng thực tế, gợi ý SV tự nêu câu hỏi cơ bản, thảo luận và ứng dụng mô phỏng mạch sau buổi học - Hướng dẫn phân tích và giải bài tập mạch điện. - Phân nhóm thuyết trình và nhóm đặt câu hỏi phản biện cho 2 nhóm học tập trong bài học tới Học ở lớp: - Thực hiện Thuyết trình - Đưa ra câu hỏi và thảo luận - Đánh giá việc trả lời câu hỏi của nhóm thuyết trình - Thể hiện việc tiên phong trong hoạt động làm bài tập. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT: khuếch đại CE trang 228, 229 giáo trình	A1

			- Đọc lý thuyết chương 4 (tt) về các mạch KĐ CB và CC. - Chuẩn bị câu hỏi về lý thuyết và bài tập KĐ CB và CC.	
Buổi 5	C4: Phân tích các mạch khuếch đại dùng Transistor và mạch tương đương (tt) 4.1 Mạch khuếch đại CB 4.2 Mạch khuếch đại CC 4.3 Bài tập	G2.2	Day: - Dựa trên các ứng dụng thực tế, gợi ý SV tự nêu câu hỏi cơ bản, thảo luận và ứng dụng mạch khuếch đại CB, CC. - Hướng dẫn phân tích và giải bài tập mạch khuếch đại CB, CC. Học ở lớp: - Nghe giảng và giải bài tập mạch khuếch đại CB, CC. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT khuếch đại CB, CC trang 230, 231 giáo trình - Đọc lý thuyết và chuẩn bị câu hỏi về chương 5.	A1
Buổi 6	C5: Transistor hiệu ứng trường FET 5.1 Cấu tạo, đặc tính JFET 5.2 Phân cực JFET 5.3 Cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh liên tục 5.4 Cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh gián đoạn	G2.2	Day: - Phân nhóm thuyết trình và nhóm đặt câu hỏi phản biện cho 2 nhóm học tập trong bài học tới - Thuyết giảng lại các nội dung chính và cần thiết của bài học sau khi nhóm thuyết trình hoàn tất. - Hướng dẫn phân tích và nguyên lý hoạt động của linh kiện MOSFET, JFET và một số mạch cơ bản. Học ở lớp: - Thực hiện thuyết trình - Đưa ra câu hỏi và thảo luận. - Đánh giá việc trả lời câu hỏi phản biện của nhóm thuyết trình. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Đọc nội dung và chuẩn bị bài tập về mạch KĐ CS.	A1
Buổi 7	C5: Transistor hiệu ứng trường FET (tt) 5.5 Các thông số kỹ thuật và mạch tương đương 5.6 Mạch khuếch đại CS 5.7 Bài tập	G2.2	Day: - Thuyết giảng các nội dung chính và cần thiết cho sinh viên. - Dựa trên các ứng dụng thực tế, gợi ý SV tự nêu câu hỏi cơ bản, thảo luận và ứng dụng mô phỏng mạch sau buổi học - Hướng dẫn phân tích, giải bài tập và vẽ dạng sóng của mạch khuếch đại CS và một số mạch điện cơ bản. Học ở lớp: - Hướng dẫn giải bài tập mạch khuếch đại CS.	A1

			- Thể hiện việc tiên phong trong hoạt động làm bài tập. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm bài tập dạng khuếch đại CS theo phân công của giảng viên. - Đọc trước nội dung chương 6.	
Buổi 8	C6: Mạch khuếch đại thuật toán OP-AMP 6.1 Cấu tạo, đặc tính của Op-AMP 6.2 Trạng thái bão hòa của OP-AMP 6.3 Đặc tuyến OP-AMP	G2.2	Dạy: - Phân nhóm thuyết trình và nhóm đặt câu hỏi phản biện cho 2 nhóm học tập trong bài học tới - Thuyết giảng lại các nội dung chính và cần thiết của bài học sau khi nhóm thuyết trình hoàn tất. - Phân đề tài môn học cho các nhóm. - Hướng dẫn phân tích các tín hiệu ngõ vào ra của một số mạch cơ bản. Học ở lớp: - Thực hiện thuyết trình - Đưa ra câu hỏi phản biện và thảo luận - Đánh giá việc trả lời câu hỏi phản biện của nhóm thuyết trình. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Đọc trước nội dung chương 6 (tt) về mạch KĐ thuật toán OP-AMP.	A1, A4
Buổi 9	Ôn tập	G2.2	Dạy: - Ôn lại kiến thức, đặc biệt chú trọng các phần kiến thức mà sinh viên chưa nắm vững. - Trả lời các câu hỏi của sinh viên. - Ôn tập phương pháp phân tích, tính toán các thông số tín hiệu ngõ vào ra và các thông số linh kiện theo yêu. Học ở nhà: - Đọc slide bài giảng do giảng viên cung cấp. - Ôn kiến thức và làm bài tập.	
Buổi 10	C6: Mạch khuếch đại thuật toán OP-AMP (tt) 6.4 Ứng dụng Op-AMP 6.4.1 Mạch KĐ đảo 6.4.2 Mạch KĐ không đảo 6.4.3 Mạch lặp 6.4.4 Mạch tạo lệch pha	G2.2	Dạy: - Thuyết giảng nội dung chính và cần thiết cho sinh viên. - Phân tích các dạng mạch KĐ khác nhau và ứng dụng chúng vào thực tiễn. - Hướng dẫn giải bài toán và vẽ dạng sóng của một số mạch điện cơ bản. Học ở lớp: - Nắm vững kiến thức về mạch OP-AMP. - Ví dụ và giải bài tập KĐ thuật toán OP-AMP.	A1, A4

	6.4.5 Bài tập		- Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT các mạch KĐ theo phân công của giảng viên. - Đọc trước nội dung các mạch cộng, trừ, vi phân, so sánh,...	
Buổi 11	C6: Mạch khuếch đại thuật toán OP-AMP 6.4.6 Mạch cộng 6.4.7 Mạch trừ 6.4.8 Mạch vi phân 6.4.9 Mạch tích phân 6.4.10 Mạch so sánh 6.4.11 Bài tập	G2.2	Dạy: - Thuyết giảng nội dung chính và cần thiết cho sinh viên - Phân tích các dạng mạch điện khác nhau và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Học ở lớp: - Nắm vững kiến thức và ứng dụng các mạch vào thực tiễn.. - Đánh giá sự tiên phong về việc làm bài tập. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT các mạch KĐ theo phân công của giảng viên. - Đọc trước nội dung mạch KĐ thuật toán OP-AMP.	A1, A4
Buổi 12	C6: Mạch khuếch đại thuật toán OP-AMP (tt) 6.4.12 Mạch 2 trạng thái bền 6.4.13 Mạch dao động tạo sóng sin 6.4.14 Mạch dao động tạo xung 6.5 Bài tập	G2.2	Dạy: - Thuyết giảng nội dung chính và cần thiết cho sinh viên - Phân tích các dạng mạch điện khác nhau và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Học ở lớp: - Nắm vững kiến thức và ứng dụng các mạch vào thực tiễn.. - Đánh giá sự tiên phong về việc làm bài tập. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT các mạch KĐ theo phân công của giảng viên.	A1, A4
Buổi 13	C7: Mạch lọc 7.1 Khái niệm và phân loại mạch lọc 7.2 Đáp ứng tần số của mạch lọc 7.3 Mạch lọc thụ động dùng RC 7.3.1 Mạch lọc hạ thông	G2.2	Dạy: - Thuyết giảng nội dung chính và cần thiết cho sinh viên - Phân tích các dạng và nguyên lý hoạt động của mạch lọc khác nhau và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Học ở lớp: - Nắm vững kiến thức và ứng dụng các mạch lọc vào thực tiễn.. - Nêu được chức năng và sự khác nhau giữa các mạch lọc. - Đánh giá sự tiên phong trong việc làm bài tập.	A1, A4

	7.3.2 Mạch lọc thương thông 7.3.3 Mạch lọc dải thông 7.3.4 Mạch lọc dải triệt 7.3.5 Bài tập		- Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT các mạch lọc theo phân công của giảng viên. - Đọc trước nội dung các mạch lọc.	
Buổi 14	C7: Mạch lọc 7.4 Mạch lọc thụ động dùng LC 7.4.1 Mạch lọc hạ thông 7.4.2 Mạch lọc thương thông 7.4.3 Bài tập 7.5 Mạch tích phân và vi phân dùng LC 7.6 Mạch lọc tích cực 7.6.1 Mạch hạ thông 7.6.2 Mạch lọc thương thông 7.6.3 Mạch lọc dải thông 7.6.4 Mạch lọc dải triệt 7.7 Bài tập	G2.2	Dạy: - Thuyết giảng nội dung chính và cần thiết cho sinh viên - Phân tích các dạng và nguyên lý hoạt động của mạch lọc khác nhau và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Học ở lớp: - Nắm vững kiến thức và ứng dụng các mạch lọc vào thực tiễn.. - Nêu được chức năng và sự khác nhau giữa các mạch lọc. - Đánh giá sự tiên phong trong việc làm bài tập. - Đánh giá chuyên cần bằng các bài tập nộp vào đầu giờ mỗi buổi học. Học ở nhà: - Đọc TLTK; - Làm BT các mạch lọc theo phân công của giảng viên.	A1, A4
Buổi 15	Ôn tập thi cuối kỳ	G2.2	Dạy: - Ôn lại kiến thức, đặc biệt chú trọng các phần kiến thức mà sinh viên chưa nắm vững. - Trả lời các câu hỏi của sinh viên. - Hướng dẫn lại cách phân tích, tính toán và vẽ dạng sóng tín hiệu ngõ vào ra và các thông số linh kiện theo yêu cầu. Học ở nhà: - Đọc slide bài giảng do giảng viên cung cấp. - Ôn kiến thức và làm bài tập.	

b. Thực hành

Bảng 3.

Buổi học (5 tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	Bài 1: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm và dụng cụ thực hành. - Giới thiệu và sử dụng phần mềm Proteus 8.1 và Orcad 9.2 để mô phỏng mạch điện và làm mạch in. - Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo đặc. - Kiểm tra chất lượng các linh kiện bằng đồng hồ VOM	G2.2	Dạy: - Giới thiệu chức năng linh kiện điện tử cụ thể. - Phân tích nguyên lý hoạt động của linh kiện và mạch điện tử. Học ở lớp: - Phân nhóm thực hành. - Thực hành thiết kế và mô phỏng mạch điện tử bằng phần mềm proteus 8.1 Học ở nhà: - Chuẩn bị BT thực hành số 1 ở nhà. - Đọc trước bài thực hành số 2.	A3
Buổi 2	Bài 2: Mạch chỉnh lưu - Ráp mạch chỉnh lưu bán kỳ và toàn kỳ. - Kiểm tra tín hiệu ngõ vào và tín hiệu ngõ ra. - Vẽ đặc tuyến I –V của mạch. - Thiết kế, mô phỏng và layout mạch chỉnh lưu bằng phần mềm Proteus 8.1 hoặc Orcad.	G2.2	Dạy: - Giới thiệu và hướng dẫn mạch chỉnh lưu sử dụng diode. - Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu. Học ở lớp: - Phân nhóm thực hành. - Ráp mạch theo hướng dẫn, kiểm tra tín hiệu và vẽ đặc tuyến I-V. Học ở nhà: - Chuẩn bị BT thực hành số 2 ở nhà. - Đọc TLTK và đọc trước bài thực hành số 3.	A3
Buổi 3	Bài 3: Mạch khuếch đại dùng transistor - Ráp mạch ổn áp dùng transistor - Kiểm tra tín hiệu ngõ vào và tín hiệu ngõ ra - Tính hệ số khuếch đại và dòng ngõ ra. - Sử dụng dao động kí kiểm tra tín hiệu ngõ vào/ra. - Thiết kế, mô phỏng và layout mạch đa hài sử dụng transistor	G2.2	Dạy: - Giới thiệu và hướng dẫn mạch khuếch đại dùng transistor. - Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại. Học ở lớp: - Phân nhóm thực hành. - Ráp mạch theo hướng dẫn, kiểm tra tín hiệu và vẽ đặc tuyến I-V. Học ở nhà:	A3

	bằng phần mềm Proteus 8.1 hoặc Orcad.		- Chuẩn bị BT thực hành số 3 ở nhà. - Đọc TLTK và đọc trước bài thực hành số 4	
Buổi 4	Bài 4: Mạch khuếch đại sử dụng Opamp. - Ráp mạch khuếch đại sử dụng Opamp (IC 741) - Khảo sát điện thế offset ngõ vào/ra. - Vẽ đường đặc tuyến của mạch khuếch đại không đảo (IC 741). - Mô phỏng mạch khuếch đại bằng phần mềm Proteus 8.1 hoặc Orcad.	G2.2	Dạy: - Giới thiệu và hướng dẫn mạch đóng mở LED. - Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch đóng mở LED. Học ở lớp: - Phân nhóm thực hành. - Ráp mạch theo hướng dẫn, kiểm tra dòng I_B, dòng I_C và quan sát đèn LED. Học ở nhà: - Chuẩn bị BT thực hành số 4 ở nhà. - Đọc TLTK và đọc trước bài thực hành số 5	A3
Buổi 5	Bài 5: Lắp ráp một mạch điện thực tế. - Sử dụng Orcad 9.2 và Proteus 8.1 để thiết kế, mô phỏng và layout một số mạch điện. - Dùng VOM kiểm tra tín hiệu ngõ vào và ngõ ra. - Tính toán giá trị ngõ vào và ngõ ra	G2.2	Dạy: - Giới thiệu và hướng dẫn một số mạch cụ thể. - Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điện Học ở lớp: - Phân nhóm thực hành. - Mô phỏng mạch điện bằng Proteus 8.1 - Dùng Orcad 9.2 làm mạch in. Học ở nhà: - Đọc TLTK - Làm mạch in và hoàn tất việc tính toán theo yêu cầu.	A3
Buổi 6	Bài 6: Lắp ráp một mạch điện thực tế. - Sử dụng Orcad 9.2 và Proteus 8.1 để thiết kế, mô phỏng và layout một số mạch điện. - Dùng VOM kiểm tra tín hiệu ngõ vào và ngõ ra. - Tính toán giá trị ngõ vào và ngõ ra	G2.2	Dạy: - Giới thiệu và hướng dẫn một số mạch cụ thể. - Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điện Học ở lớp: - Phân nhóm thực hành. - Mô phỏng mạch điện bằng Proteus 8.1 - Dùng Orcad 9.2 làm mạch in. Học ở nhà: - Đọc TLTK	A3

	- Tiến hành làm và nộp mạch in thực tế		- Làm mạch in và hoàn tất việc tính toán theo yêu cầu.	
--	--	--	--	--

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 4.

Thành phần đánh giá [1]	CĐRMH [2]	Tỷ lệ (%) [3]
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, đồ án, ...)	G2.2	25%
A2. Giữa kỳ		0%
A3. Thực hành	G2.2	25%
A4. Cuối kỳ	G2.2	50%

a. Rubric của thành phần đánh giá A1

CĐRMH	Tiêu chí cụ thể	Giỏi (8-10đ)	Khá(6-7đ)	TB(5đ)	Yếu(3-4đ)	Kém(0-3đ)
G2.2	Lý thuyết linh kiện và mạch điện: Nêu được tên, chức năng, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý hoạt động và các dạng tín hiệu tại ngõ vào, ra của các linh kiện cũng như các mạch điện và ứng dụng chúng vào thực tiễn.	- Nêu được tên các chức năng của các linh kiện điện tử trong mạch. - Nêu được các đặc tính kỹ thuật của linh kiện điện tử trong mạch điện. - Trình bày được nguyên lý hoạt động của linh kiện, các mạch điện và các dạng tín hiệu ngõ vào, ngõ ra. - Phân tích và giải được các bài tập mạch điện.	- Nêu được tên các chức năng của các linh kiện điện tử trong mạch. - Nêu được các đặc tính kỹ thuật của linh kiện điện tử trong mạch điện. - Phân tích và giải được các bài tập mạch điện.	- Nêu được tên các chức năng của các linh kiện điện tử trong mạch. - Nêu được các đặc tính kỹ thuật của linh kiện điện tử trong mạch điện. - Phân tích và giải được các bài tập của linh kiện thụ động.	- Nêu được tên các chức năng của các linh kiện điện tử trong mạch.	Không nêu được tên và chức năng của các linh kiện điện tử trong mạch điện.

b. Rubric của thành phần đánh giá A3

CĐRMH	Tiêu chí cụ thể	Giỏi (8-10đ)	Khá(6-7đ)	TB(5đ)	Yếu(3-4đ)	Kém(0-3đ)
G2.2	- Giới thiệu các linh kiện điện tử và kết nối chúng với nhau để tạo thành các mạch điện tử	- Phân loại và nắm vững chức năng của linh kiện và các mạch điện tử cơ bản.	- Phân loại và nắm vững chức năng của linh kiện và các mạch điện tử cơ bản.	- Phân loại và nắm vững chức năng của linh kiện và các mạch điện tử cơ bản.	- Phân loại và nắm vững chức năng của linh kiện và các mạch điện tử cơ bản.	- Không phân loại và không nắm vững chức năng của linh kiện và các mạch điện tử cơ bản.

	cơ bản và các công cụ VOM. - Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử. - Thực hành thiết kế và làm mạch in	-Hoàn thành tất cả các bài thực hành được giao.	-Hoàn thành 80% các bài thực hành được giao.	-Hoàn thành 60% các bài thực hành được giao.	-Hoàn thành 50% các bài thực hành được giao.	-Hoàn thành 30% các bài thực hành được giao.
--	---	---	--	--	--	--

c. Rubric của thành phần đánh giá A4

CĐRMH	Tiêu chí cụ thể	Giỏi (8-10đ)	Khá(6-7đ)	TB(5đ)	Yếu(3-4đ)	Kém(0-3đ)
G2.2	Lý thuyết linh kiện và mạch điện: Nêu được tên, chức năng, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý hoạt động và các dạng tín hiệu tại ngõ vào, ra của các linh kiện cũng như các mạch điện.	- Nêu được tên, chức năng, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của các linh kiện, mạch khuếch đại và mạch op-amp và mạch lọc. - Vẽ được các dạng tín hiệu tại ngõ vào, ra của các linh kiện và các mạch điện trên.	- Nêu được tên, chức năng, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của các linh kiện, mạch khuếch đại và mạch op-amp và mạch lọc.	- Nêu được tên, chức năng, đặc tính kỹ thuật của các linh kiện, mạch khuếch đại và mạch op-amp và mạch lọc.	Nêu được tên và chức năng của các linh kiện và mạch khuếch đại.	Không hiểu về các đặc tính kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của các linh kiện và các mạch điện.
G2.2	Phân tích và giải bài tập mạch điện: Phân tích, giải các bài tập và vẽ tín hiệu ngõ vào, ra của các linh kiện, các mạch điện và nêu được công dụng của mạch điện.	- Phân tích và giải được các bài tập các linh kiện và các mạch khuếch đại, mạch op-amp và mạch lọc. - Phân tích và vẽ được tín hiệu ngõ vào, ra của các linh kiện và các mạch điện trên. - Giải được các câu hỏi thực tiễn trong bài tập.	- Phân tích và giải được các bài tập các linh kiện và các mạch khuếch đại, mạch op-amp và mạch lọc. - Phân tích và vẽ được tín hiệu ngõ vào, ra của các linh kiện và các mạch điện trên.	Phân tích và giải được các bài tập của linh kiện thụ động và các mạch khuếch đại, mạch op-amp và mạch lọc.	Phân tích và giải được các bài tập của các linh kiện thụ động và các mạch khuếch đại.	Không phân tích và giải được các bài tập mạch điện

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Tham gia các buổi học theo quy định của nhà Trường
- Mỗi sinh viên phải thuộc một nhóm học tập.

- Sinh viên phải tham khảo tài liệu trước mỗi buổi học.
- Sinh viên phải làm bài tập ở nhà sau mỗi buổi học.
- Các nhóm sinh viên được phân công đến lượt phải tham khảo nội dung cần thuyết trình, soạn bài thuyết trình, thực hiện thuyết trình và trả lời các câu hỏi được đặt ra trong buổi học tiếp theo.
- Các sinh viên phải tham gia thảo luận, đặt câu hỏi về nội dung buổi học.
- Sinh viên phải thực hiện làm báo cáo đồ án cho môn học.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình

1. TS. Lê Mạnh (2014). *Linh Kiện Điện Tử Vi Mạch Điện Tử*. NXB Đại Học Quốc Gia TP. HCM

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thu Hà - Trương Thị Bích Ngà - Nguyễn Thị Lương (2013), *Giáo trình điện tử cơ bản*, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM.
2. Trần Tùng Giang – Lê Thị Thanh Hoàng (2013), *Mạch điện*, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM.
3. Phạm Hồng Liên (2010). *Điện tử 1*, Đại học Bách Khoa TpHCM.
4. Lê Tiến Thường (2011), *Mạch điện tử 1*, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM.
5. Cao Văn Hưng, Lê Văn La, Phan Đình Duy (2014), *Tài liệu hướng dẫn thực hành Điện – Điện tử cơ bản*, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.
6. Aloke K Dutta (2018), *Semiconductor Devices and Circuits*, University of Oxford Press.
7. Jean – Pierre Colinge, Cynthia A. Colinge (2002), *Physics of semiconductor devices*, Kluwer Academic Publishers.
8. U.A.Bakshi – A.P.Godse (2009), *Basics Electronics Engineering*, Technical Publications.
9. Thomas L.Floyd (2007). *Electronic Devices*, 9th edition. Pearson Education, Inc
10. Gu-Yeon Wei (2004), *Electronic Devices and Circuits*, Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University.

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Proteus 8.1
2. Orcad 9.2
3. Đồng hồ VOM, dao động kí.
4. Testboard (Analog System Lab Kit Pro)

5. Các linh kiện điện tử và dây dẫn.

Trưởng khoa/bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trịnh Lê Huy